

Vestibular FAMERP 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1	FAMERP 2022	1
1.1	Testes	1
1.2	Questões	4
2	Gabarito	10

1 FAMERP 2022

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) Alguns relógios analógicos possuem uma escala chamada taquímetro, ou *tachymeter*, em inglês, tal qual o relógio representado na imagem. Essa escala pode ser utilizada para medir taxas temporais, como a variação de distância percorrida por um carro em determinado período, isto é, sua velocidade.



Figura 1: www.citizenwatch-global.com. Adaptado.

Na imagem, a seta representa o caminho percorrido pelo ponteiro dos segundos após o taquímetro ser acionado durante um tempo $\Delta t = 45$ s. O número 80, para o qual o ponteiro aponta, indica a taxa temporal, em h^{-1} . Se um carro percorresse uma distância de 1 km nesse período, o taquímetro estaria informando que sua velocidade média era de 80 km/h. Portanto, o taquímetro relaciona o tempo medido, Δt , em segundos, com a taxa temporal, em h^{-1} , por meio da expressão

(A) $3600/\Delta t$ (B) $\Delta t/3600$ (C) $3600 \cdot \Delta t$ (D) $\Delta t \cdot 60$ (E) $60/\Delta t$

Exercício 2. (FAMERP) Um garoto, com o auxílio de um transferidor, tenta calcular a velocidade de um avião que passa por cima de sua casa. Esse garoto repara que o avião, que antes passava pela vertical, acima de sua cabeça, após 10 s está a 30° em relação a essa vertical, como representado na imagem.

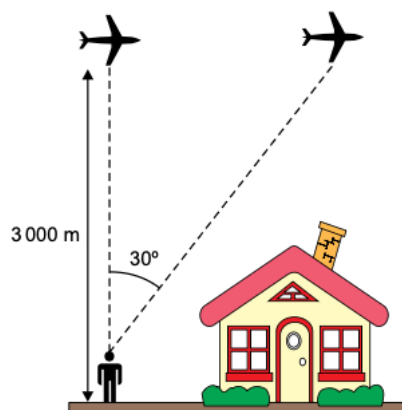


Figura 2:

Com uma breve pesquisa na internet, esse garoto descobre que os aviões sobrevoam a região de sua casa em linha reta, a uma altitude constante de 3 000 metros e com velocidade constante. Assim, desprezando a própria altura e utilizando $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, os cálculos corretos o levariam a encontrar que a velocidade do avião por ele observado era de

- (A) $400\sqrt{2}$ km/h
(B) $420\sqrt{3}$ km/h
(C) $360\sqrt{3}$ km/h
(D) $480\sqrt{2}$ km/h
(E) $400\sqrt{3}$ km/h

Exercício 3. (FAMERP) Uma equipe médica filma uma cirurgia ortopédica na qual foi utilizada uma serra óssea, com um disco que gira em torno de um eixo, como a da imagem.



Figura 3: www.medicaexpo.com. Adaptado.

Posteriormente, ao assistir ao vídeo, um dos enfermeiros reparou que, na gravação, a logomarca S do disco da serra parecia parada, mesmo com o disco girando. Para que a logomarca do disco pareça parada, é necessário que o disco complete um número exato de voltas a cada imagem obtida pela filmadora. Sabendo que a taxa de quadros do vídeo é de 30 quadros por segundo, ou seja, 30 imagens são obtidas para formar cada segundo de vídeo, uma das possíveis velocidades de rotação do disco é

- (A) 1200 rpm (B) 1800 rpm (C) 300 rpm (D) 600 rpm (E) 1500 rpm

Exercício 4. (FAMERP) O arco composto, utilizado nas competições de tiro com arco, apresenta uma característica de tração diferente dos arcos tradicionais. No arco composto, inicialmente a força aplicada para puxar a flecha aumenta com a elongação, assim como no arco tradicional. Porém, graças a um sistema de polias ovais, após determinada elongação, a força necessária para segurar a flecha do arco composto começa a diminuir. No gráfico, pode-se observar a curva real da força aplicada pelo arqueiro em um arco composto em função da elongação e uma curva aproximada.

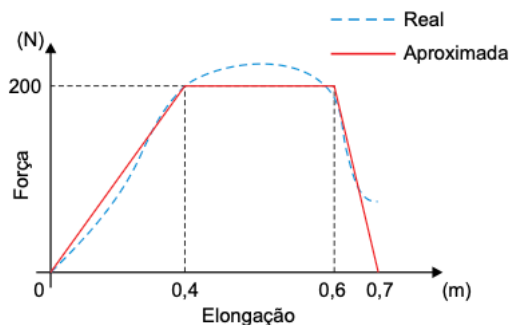


Figura 4:

Utilize a curva aproximada apresentada no gráfico e considere que todo o trabalho realizado pela força aplicada pelo arqueiro seja convertido em energia potencial elástica no arco e que esta seja totalmente transferida na forma de energia cinética para uma flecha de 18×10^{-3} kg. Nessa situação, a velocidade que a flecha adquire logo após abandonar o arco é de

- (A) 50 m/s (B) 100 m/s (C) 125 m/s (D) 75 m/s (E) 25 m/s

Exercício 5. (FAMERP) Uma pessoa e um bloco, de 80 kg e 200 kg, respectivamente, estão posicionados no centro de uma placa de gelo uniforme e em equilíbrio, que flutua sobre a água parada e calma de um lago, conforme representado na figura.



Figura 5:

A pessoa empurra o bloco e, como consequência, esse bloco começa a deslizar para a esquerda e a pessoa para a direita. Considerando que não há forças de atrito envolvidas entre os corpos, enquanto o bloco e a pessoa estiverem se movendo sobre a placa de gelo, esta

- (A) afundará no lado para o qual a pessoa desliza.
 (B) começará a se mover, em relação à água, para a esquerda.
 (C) começará a se mover, em relação à água, para a direita.
 (D) ficará parada e em equilíbrio em relação à água.
 (E) afundará no lado para o qual o bloco desliza.

Exercício 6. (FAMERP) Um objeto feito de material desconhecido é mergulhado em um copo completamente cheio de água. Como consequência, parte da água que havia no copo é derramada, conforme ilustrado na imagem.

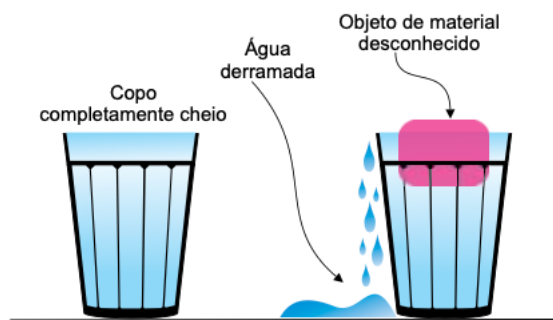


Figura 6:

Sabe-se que o objeto ficou em equilíbrio, como mostrado na imagem. Se a massa do objeto é igual a m_o , então a massa de água derramada é igual a

- (A) $m_o/4$ (B) $2m_o$ (C) m_o (D) $m_o/2$ (E) $4m_o$

Exercício 7. (FAMERP) Considere o trecho da música De mais ninguém, de Arnaldo Antunes e Marisa Monte.

"... É o meu lençol, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor... "

Do ponto de vista da termodinâmica e considerando que o termo me aquece corresponda a manter aquecido, pode-se dizer que esse trecho da música está

- (A) correto, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo humano aumente, aumentando a temperatura do corpo.
 (B) incorreto, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo humano diminua, diminuindo a temperatura do corpo.
 (C) incorreto, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que o calor específico do corpo humano diminua, diminuindo a temperatura do corpo.
 (D) correto, pois cobertores e lençóis são fontes de calor que podem aquecer o corpo humano.
 (E) correto, pois cobertores e lençóis funcionam como isolantes térmicos que dificultam a perda de calor do corpo humano para o ambiente.

Exercício 8. (FAMERP) A figura mostra uma médica com um disco preso em sua cabeça.



Figura 7: <https://pt.aliexpress.com>. Adaptado.

Esse aparato, muito utilizado no passado, principalmente por médicos otorrinolaringologistas, se chama espelho frontal. Basicamente, é um espelho com um orifício central, capaz de convergir raios de luz, provenientes de uma fonte externa, em direção à região do corpo do paciente que se deseja examinar, como a cavidade nasal. A vantagem desse aparato é que o médico, com o olho posicionado atrás do orifício, pode observar o paciente sem nenhum obstáculo ou sombra à sua frente. Esse aparato é um espelho

- (A) côncavo e a fonte de luz deve ser posicionada a uma distância maior do que a distância focal do espelho.
- (B) convexo e a fonte de luz deve ser posicionada a uma distância menor do que a distância focal do espelho.
- (C) côncavo e a fonte de luz deve ser posicionada a uma distância menor do que a distância focal do espelho.
- (D) plano e a fonte de luz deve ser posicionada a uma distância igual à que o paciente está do espelho.
- (E) convexo e a fonte de luz deve ser posicionada a uma distância maior do que a distância focal do espelho.

Exercício 9. (FAMERP) A lavadora ultrassônica, ou cuba ultrassônica, como a da imagem, é um dos equipamentos utilizados em consultórios e hospitais para a pré-limpeza de equipamentos cirúrgicos e odontológicos. Essa lavadora produz ondas mecânicas, com frequência na faixa do ultrassom, que são transmitidas para uma solução em seu interior. Isso faz com que as moléculas da solução se agitem e, por meio de um processo chamado cavitação, acabem por dissociar as impurezas nas superfícies dos materiais submersos na cuba.



Figura 8: www.blog.suryadental.com.br. Adaptado.

Sabendo que um valor típico para a frequência de operação dessas cubas é de 40 kHz e que as ondas produzidas se propagam na solução com uma velocidade de 1 480 m/s, o comprimento de onda associado a essas ondas é de

- (A) $2,7 \times 10^1$ m.
- (B) $3,7 \times 10^{-2}$ m.
- (C) $2,7 \times 10^{-3}$ m.
- (D) $3,7 \times 10^2$ m.
- (E) $2,7 \times 10^3$ m.

Exercício 10. (FAMERP) Uma pessoa tocou os polos da bateria de um automóvel, que possui uma diferença de potencial de 12 V, com as duas mãos, uma em cada polo. Considerando que, nessa situação, a resistência elétrica entre as mãos da pessoa seja igual a 4,0 k Ω , a corrente elétrica que percorre o corpo da pessoa terá intensidade igual a

- (A) 4,5 mA. (B) 6,0 mA. (C) 1,5 mA. (D) 3,0 mA. (E) 1,0 mA.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 m/s . O gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos, em função do tempo, a partir desse instante.

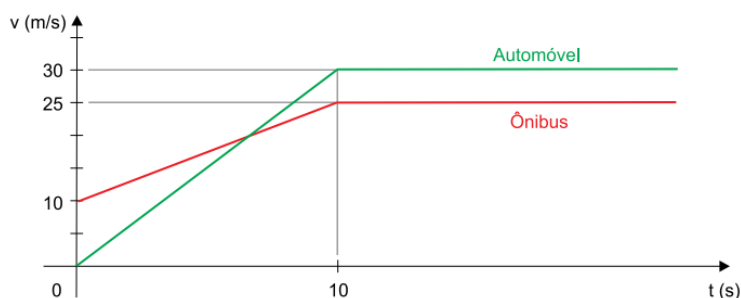


Figura 9:

- a) Calcule a aceleração do ônibus, em m/s^2 , entre os instantes zero e dez segundos. Considerando a origem das posições na cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do ônibus, em unidades do SI, para esse mesmo intervalo de tempo.
- b) Desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que distância das cabines de pedágio, em metros, o automóvel alcançou o ônibus.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração gravitacional é igual a 10 m/s^2 , um balão de gás, de volume $3,0 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$ e peso $3,3 \cdot 10^{-2}\text{ N}$, escapou da mão de uma criança e atingiu o teto da sala, onde ficou em equilíbrio estático.

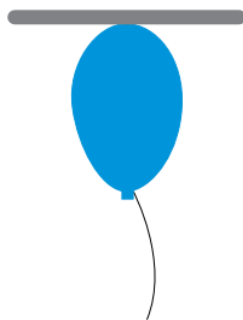


Figura 10:

- a) Determine a massa do balão, em kg , e a sua densidade, em kg/m^3 .
b) Considerando a densidade do ar igual a $1,3\text{ kg/m}^3$, calcule a intensidade da força, em newtons, que o teto exerce sobre o balão.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Um brinquedo existente em parques de diversão consiste em um elevador no qual as pessoas ficam sentadas e são elevadas até determinada altura, no ponto A. Em certo instante, o elevador é solto, a partir do repouso, e despenca numa queda brusca, atingindo sua máxima velocidade ao passar pelo ponto P.

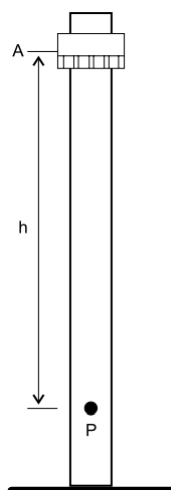


Figura 11:

Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10 m/s^2 , que a massa total do elevador e das pessoas que nele estão seja 400 kg , que a energia potencial gravitacional do elevador no ponto A, em relação ao ponto P, seja $3,2 \cdot 10^5\text{ J}$ e que o elevador passe pelo ponto P com energia cinética igual a $1,8 \cdot 10^5\text{ J}$.

- Calcule a altura do ponto A, em metros e em relação ao ponto P. Calcule a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P, em m/s .
- Sabendo que 20 m abaixo do ponto A o elevador tinha energia cinética de $5,0 \cdot 10^4\text{ J}$, calcule a intensidade média da resultante das forças de resistência, em newtons, que atuaram sobre o elevador nesse trecho do movimento.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) Um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius ($^{\circ}C$) e numa escala hipotética, denominada Rio-pretense ($^{\circ}RP$). A temperatura de $20^{\circ}C$ corresponde a $40^{\circ}RP$.

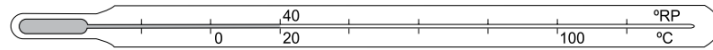


Figura 12:

- a) Sabendo que a variação de temperatura de $1,0^{\circ}C$ corresponde a uma variação de $1,5^{\circ}RP$, calcule a indicação equivalente a $100^{\circ}C$ na escala Rio-pretense.
- b) Considere que haja $1,0\text{cm}^3$ de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é $0^{\circ}C$, que a área da seção transversal do capilar do termômetro seja $1,2 \cdot 10^{-3}\text{cm}^2$ e que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio seja $1,8 \cdot 10^{-4}^{\circ}C^{-1}$. Calcule a variação do volume do mercúrio, em cm^3 , entre $0^{\circ}C$ e $20^{\circ}C$. Calcule a distância, em centímetros, entre as indicações $0^{\circ}C$ e $20^{\circ}C$ nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) A figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga por um meio A, incide na superfície de separação desse meio com um meio B, a atravessa e passa a se propagar pelo meio B. Em seguida, incide na superfície de separação entre o meio B e um meio C. As linhas tracejadas indicam as retas normais às superfícies de separação dos meios, nos pontos de incidência do raio de luz.

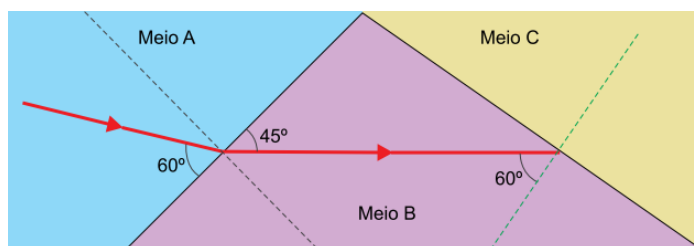


Figura 13:

Os índices de refração absolutos dos meios B e C valem, respectivamente, $n_B = 2,00$ e $n_C = 1,50$. Considere $\text{sen}30^\circ = 0,50$, $\text{sen}45^\circ = 0,71$, $\text{sen}49^\circ = 0,75$ e $\text{sen}60^\circ = 0,87$.

a) Calcule o índice de refração absoluto do meio A.

b) Determine o que ocorre com o raio de luz após atingir a superfície de separação entre o meio B e o meio C. Justifique sua resposta.

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) A figura mostra uma partícula q , com carga elétrica positiva de $3,2 \cdot 10^{-19} C$, no instante em que passa pelo ponto P, deslocando-se em movimento retilíneo e uniforme, paralelamente ao eixo x , com velocidade $5,0 \cdot 10^4 m/s$. Nessa região, existe um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes e perpendiculares entre si.

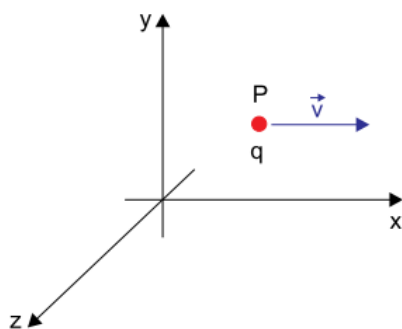


Figura 14:

No ponto P, a força que atua sobre a partícula, em função da ação do campo elétrico, tem intensidade $1,6 \cdot 10^{-14} N$, na direção e no sentido positivo do eixo y . Despreze a ação do campo gravitacional e de possíveis forças de resistência.

- Com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido e a intensidade, em newtons por coulomb, do vetor $\vec{E}$, que representa o campo elétrico no ponto P.
- Com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido e a intensidade, em teslas, do vetor $\vec{B}$, que representa o campo magnético no ponto P.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (C)

Solução 3. (B)

Solução 4. (B)

Solução 5. (D)

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (A)

Solução 9. (B)

Solução 10. (D)

Solução 11.

a) $a_{nibus} = 1,5m/s^2$

b) $S = 300m$

Solução 12.

a) $D = 1,1kg/m^3$

b) $F_T = 0,6.10^{-2}N$

Solução 13.

a) $h = 80m$ e $v = 30m/s$

b) $F_R = 1,5.10^3N$

Solução 14.

a) $T_{RP} = 160^\circ RP$

b) $\Delta V = 3,6.10^{-3}cm^3$ e $\Delta l = 3cm$

Solução 15.

a) $n_A = 2,84$

b) Para o ângulo limite, $\text{sen}\theta_L = n_c/n_B \Rightarrow \theta_L = 49^\circ$, menor do que 60° e o raio retorna para o meio B, havendo Reflexão Total.

Solução 16.

a) $E = 5.10^4 N/C$.

Como a carga é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção de F_E .

b) Qualquer campo no plano xz que tenha componente $B_z = 1,0T$.